

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA – UNIFEV
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

BRUNA ALVES

SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE PARA UMA LOJA DE VENDAS DE VINIS E
JOGOS:

Levando a tecnologia à realidade dos microempreendedores individuais (MEIs) de
forma prática e acessível

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Votuporanga – Unifev, como requisito parcial para a avaliação na disciplina de Tópicos em Linguagem de Programação I.

Professor: Fernando Datorre.

Votuporanga - SP

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
2	DESENVOLVIMENTO	18
3	TELAS DO SISTEMA	20
4	LINKS PARA A SOLUÇÃO COMPLETA	53
	REFERÊNCIAS	54

1 INTRODUÇÃO

Os estabelecimentos de pequeno porte no ramo do MEI (Microempreendedor Individual) necessitam de recursos, muitas vezes básicos, para controlar o seu estoque e os seus funcionários e para estabelecer um fluxo de trabalho automatizado e tecnológico em seus negócios, visando sair de práticas arcaicas e prejudiciais ao meio ambiente, que lidam com uma quantidade exorbitante de papéis.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os MEIs lideram a abertura de empresas no país e já representam 78% dos novos negócios em 2026. De janeiro a abril de 2026, o Brasil registrou mais de 1,59 milhão de novos microempreendedores, o que equivale a um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2025. O mercado vem crescendo muito, e indaga-se quem são as pessoas por trás do MEI. Segundo Torres e Zacarias (2026), esse público é composto majoritariamente por trabalhadores autônomos, profissionais liberais não regulamentados por conselhos de classe e pequenos comerciantes que faturam até R\$ 81.000 por ano, e que buscam uma formalização rápida e simplificada.

A partir disso, nota-se que os MEIs possuem negócios de pequeno porte, com um capital consideravelmente reduzido em comparação com as grandes corporações, e, por isso, o seu fluxo de trabalho exige praticidade, uma demanda limitada de funcionalidades e, geralmente, um objetivo bem definido. O Sebrae aponta que 47% dos pequenos negócios utilizam softwares ou aplicativos para auxiliar na rotina de gestão. Esse tipo de negócio sempre recorreu à contratação de aplicações de modelo pronto, no formato SaaS (Software as a Service), sistemas alugados na nuvem, pagos por assinatura e com pacotes de funcionalidades padronizadas (DINO, 2026). Isso deixa evidente a necessidade de adaptar-se aos modelos e padrões da atualidade tecnológica.

Os softwares desenvolvidos para esse tipo de negócio geralmente seguem um modelo pré-definido, adaptado de acordo com algumas particularidades e com o visual do negócio. Entretanto, é possível ter acesso a uma ferramenta segura, com integridade, boa performance e bem articulada com as regras de negócio, a um custo-benefício acessível. O atual projeto tem o intuito de demonstrar que é possível a construção de um software funcional, para ser utilizado no cotidiano de uma loja, com o objetivo de fazer o controle de clientes, produtos e usuários, além da exposição dos produtos em um compartimento específico para a localização

de itens, facilitando a busca do próprio cliente na loja. Algumas funcionalidades ainda podem ser incluídas ou aprimoradas, como uma aba para relatórios.

O sistema desenvolvido neste projeto é voltado para uma loja de mídias físicas de vinis e jogos, segmento em que o controle de produtos e de clientes precisa estar concentrado em um único banco de dados. No cotidiano, ele é operado pelo proprietário da loja e por seus funcionários. Ao receber um novo cliente, o operador realiza o seu cadastro; ao adquirir novas mercadorias, registra cada produto com as suas informações, como nome, gênero, quantidade e valor unitário. Quando um cliente procura por um determinado item, é possível localizá-lo de forma rápida na vitrine, que exibe todos os produtos cadastrados em formato de grade e dispensa a consulta manual do estoque. Por fim, o controle de acesso assegura que cada usuário tenha permissões compatíveis com a sua função: o administrador, normalmente o próprio dono, acessa todas as funcionalidades, enquanto o operador desempenha apenas as tarefas do dia a dia.

Portanto, almeja-se mostrar que é possível suprir as necessidades de um pequeno negócio com baixo custo e de forma sustentável. O aprimoramento das plataformas de desenvolvimento sem código e a popularização das inteligências artificiais são fatores que levam os microempreendedores a saírem da sua zona de conforto, adquirindo conhecimento para desenvolver a própria aplicação e reduzindo despesas que vão além da compra, como manutenção e backups (DINO, 2026).

2 DESENVOLVIMENTO

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem C# juntamente com o .NET. Enquanto o C# é uma linguagem de programação orientada a objetos, robusta, fortemente tipada e altamente escalável, o que lhe confere a versatilidade de ser executada em diversos dispositivos, o .NET é uma plataforma de desenvolvimento com diversos frameworks acoplados para permitir uma melhor performance do programa, já que é responsável pela execução do programa construído em C#, pois esta linguagem faz parte do conjunto de ferramentas alocado dentro da plataforma (LIMA; REIS, 2002).

Por conta da união harmoniosa entre ambos, foi possível construir uma aplicação desktop baseada no Windows Forms, que é um dos inúmeros tipos de projeto disponíveis no Visual Studio, a IDE da Microsoft utilizada para escrever, depurar, testar e publicar softwares. Essa IDE possui suporte tanto para as linguagens nativas da empresa quanto para outras. A aplicação foi feita com uma interface gráfica de forma prática, intuitiva e com elementos variados para as mais diversas necessidades que um sistema pode exigir. A facilidade em mexer nos menus, nos painéis e em programar os elementos dá mais autonomia e motiva o programador a continuar desenvolvendo a aplicação. O projeto em questão demandou alguns conhecimentos em herança, visto que é um ponto forte da Programação Orientada a Objetos.

A herança é definida como um dos conceitos primários da programação orientada a objetos, fazendo com que um código possa ser reutilizado de acordo com o nível de classe. Uma vez que uma classe herda outra, ela consegue ter acesso a todos os atributos e métodos da classe pai, já que, no conceito de POO, ela será a classe filha, e a classe filha ainda pode ter seus próprios métodos e atributos (VAMBERTO, [s.d.]). Partindo desses princípios da orientação a objetos, o projeto foi estruturado em camadas, com a separação entre Models, Forms e a camada de dados. Essa divisão tem como objetivo separar as responsabilidades de cada parte do sistema, o que facilita tanto a manutenção quanto o reaproveitamento do código. Na prática, foi criada uma solução chamada Negócio, que contém a classe Conexao (responsável pela conexão com o banco de dados) e a classe AreaCompartilhada (responsável pelo login e pela divisão de funcionalidades de acordo com os usuários), com uma separação em pastas de Mapeamento (onde ficam os atributos do banco e os atributos virtuais) e DAO. Nos DAOs se localizam as funções que serão realizadas a partir de comandos do banco, utilizando os atributos de cada classe do mapeamento, de acordo com o DAO correspondente.

Outro elemento que permitiu uma boa performance no desenvolvimento foi o Dapper, um framework de mapeamento objeto-relacional (ORM) para a plataforma .NET. Ele simplifica as conexões manuais e as conversões de dados linha por linha, estendendo os objetos de conexão do banco de dados (como SqlConnection) com métodos que facilitam a programação (CHAU, 2026). Com isso, os comandos para manipular o banco de dados se tornam simples. No projeto, foi utilizado o Microsoft SQL Server, que é um sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, uma interface para lidar com o SQL em si (comandos, programação etc.). Além disso, ele é constituinte do ecossistema .NET/Microsoft e mantém uma ligação mais direta e adaptada à necessidade do projeto, por ser da mesma desenvolvedora do C#, correspondendo ao que o programa necessitava: um banco dinâmico e com uma interface intuitiva para manipulá-lo. A integração com o Dapper foi algo ainda mais positivo, pois houve o alinhamento de duas ferramentas para lidar com os dados inseridos.

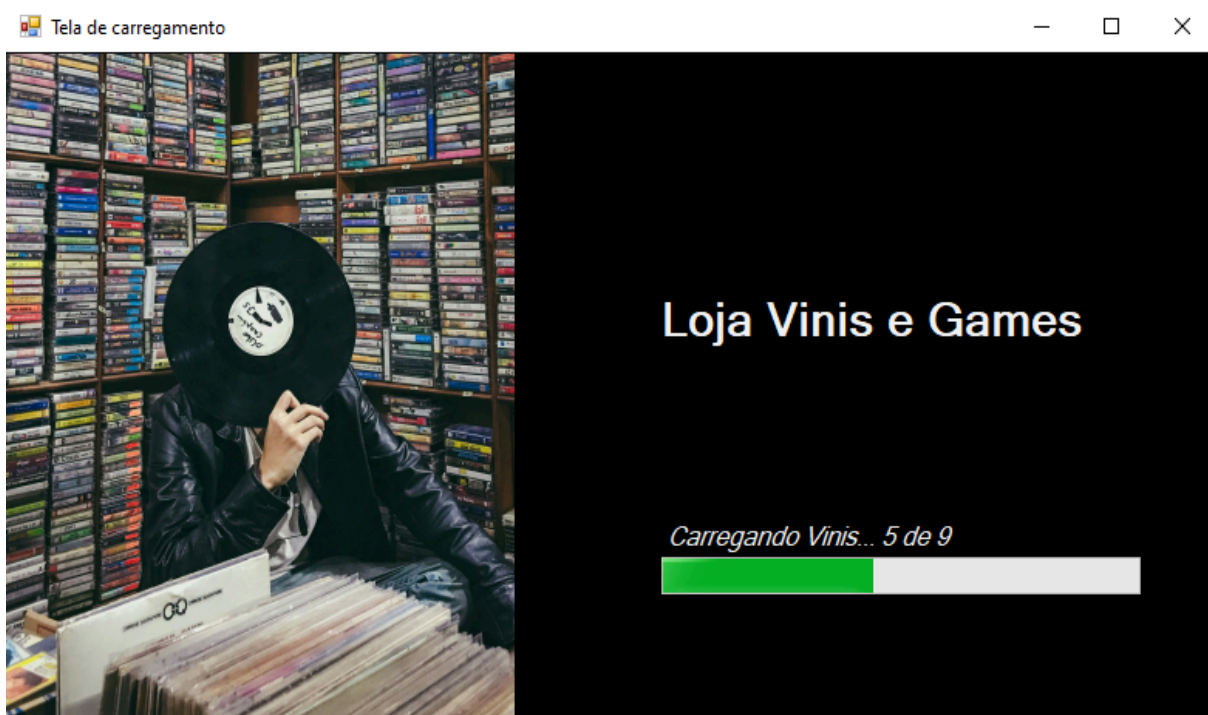
Como o objetivo central do projeto era construir um sistema de controle de vendas para uma loja de vinhos e jogos, todas essas ferramentas conseguiram suprir de forma satisfatória os objetivos propostos e executar as funções que o sistema almejava. O sistema conta com telas de cadastro de clientes e de produtos (vinhos e jogos), além de telas de listagem que dão acesso aos dados armazenados no banco. Além disso, o sistema aplica diversas regras de negócio para garantir o seu funcionamento correto. Uma delas é o controle de acesso, que gerencia o permissionamento e o que cada usuário pode fazer dentro dele, havendo uma divisão entre administrador (acesso liberado para tudo) e operador (funções limitadas). Outra é o controle de estoque, em que um produto desabilitado ou com quantidade igual a zero não pode ser vendido nem exibido na vitrine. Há também o cálculo de valores, que soma o total de uma venda a partir do valor unitário e da quantidade, além da integridade dos dados, que torna impossível excluir um cliente ou um gênero que ainda esteja em uso.

A partir dessas telas, é possível realizar as operações básicas de manipulação dos registros, como inserção, exclusão e alteração, todas conectadas ao Microsoft SQL Server por meio do Dapper. Por fim, a loja em si funciona como uma vitrine, na qual os produtos cadastrados são exibidos em formato de grade, oferecendo uma visualização organizada de todo o catálogo disponível.

3 TELAS DO SISTEMA

Esse capítulo traz vários exemplos para a redação do trabalho acadêmico. Após a leitura, apague seu conteúdo ou reutilize as seções para a elaboração do seu trabalho acadêmico.

Figura 1 – Tela de carregamento do sistema (Splash Form)



Fonte: Autoria própria.

Ao iniciar a aplicação, a primeira tela exibida é a splash form, uma tela de abertura que aparece por alguns segundos antes do sistema carregar. Ela é responsável por apresentar a identidade visual da aplicação enquanto os recursos iniciais são preparados, evitando que o usuário fique diante de uma tela vazia durante o carregamento. Passado esse tempo, a splash form se fecha automaticamente e dá lugar à tela seguinte, conduzindo o usuário ao sistema.

Figura 2 – Tela inicial



Fonte: Autoria própria.

Tela inicial exibida após o carregamento do Splash Form, ela contém todas as funcionalidades do sistema e os status de login.

Figura 3 – Menu início da tela inicial



Fonte: Autoria própria.

O menu inicial contém as funções "Faça o login" e "Encerrar o sistema". A função de login está nessa forma pois não há nenhum usuário logado ainda, visto que, quando um usuário é logado com sucesso, ela se torna "Fazer logoff". Já a função de encerrar o sistema fecha o programa após o usuário confirmar que realmente deseja encerrar.

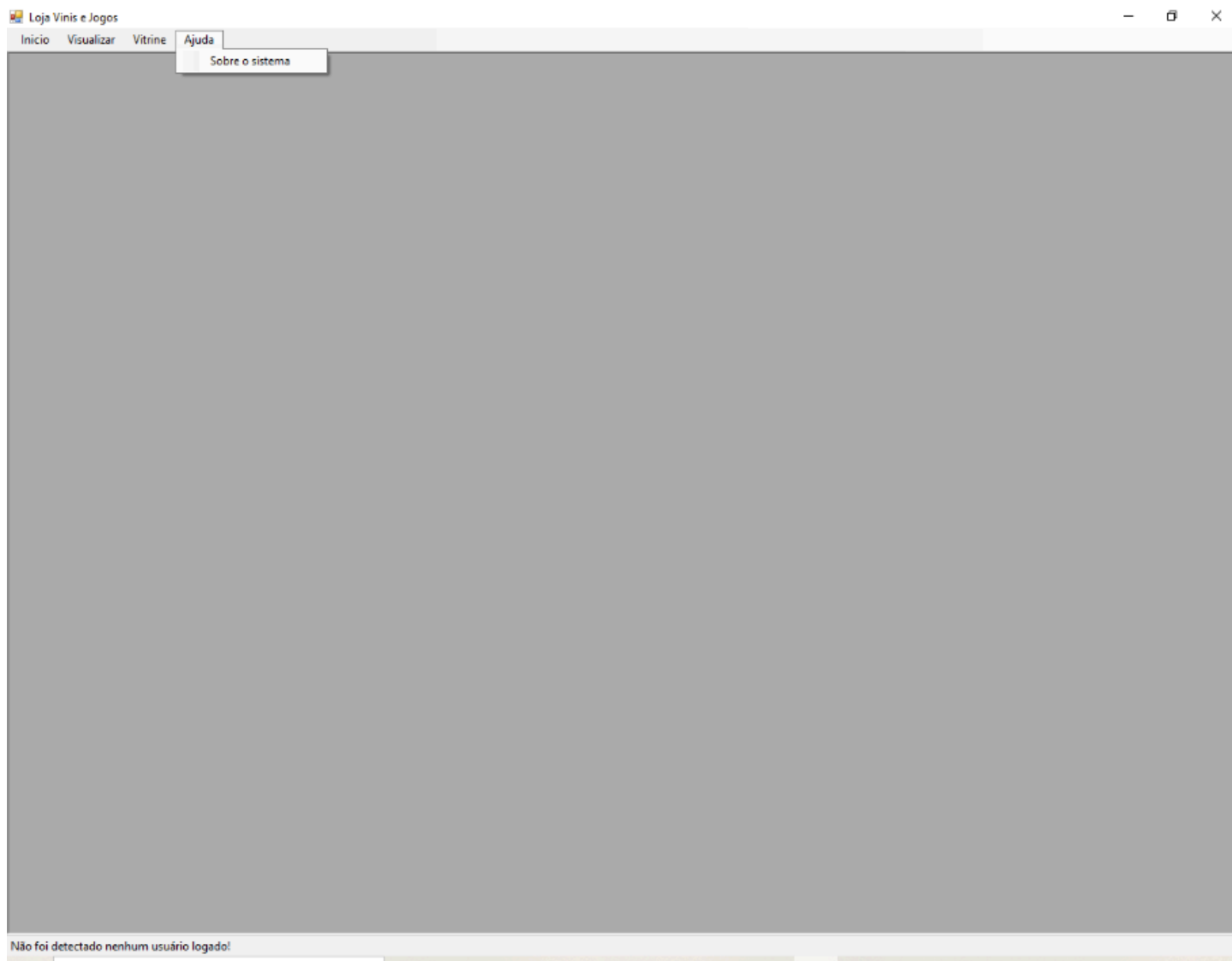
Figura 4 – Menu “Visualizar” da tela inicial



Fonte: Autoria própria.

O menu "Visualizar" abriga todas as telas de funcionalidades das entidades do sistema (Clientes, Vinil, Gênero Vinil, Jogo, Gênero Jogo, Usuários). Dentro de cada uma, temos as funções listar, inserir, excluir, alterar e fechar (que fecha as abas). Esse menu abriga as telas essenciais do programa, visto que todo o fluxo de trabalho é realizado ali dentro, elas ficam inativas quando nenhum usuário fez login ainda, e são liberadas de acordo com as permissões do usuário logado.

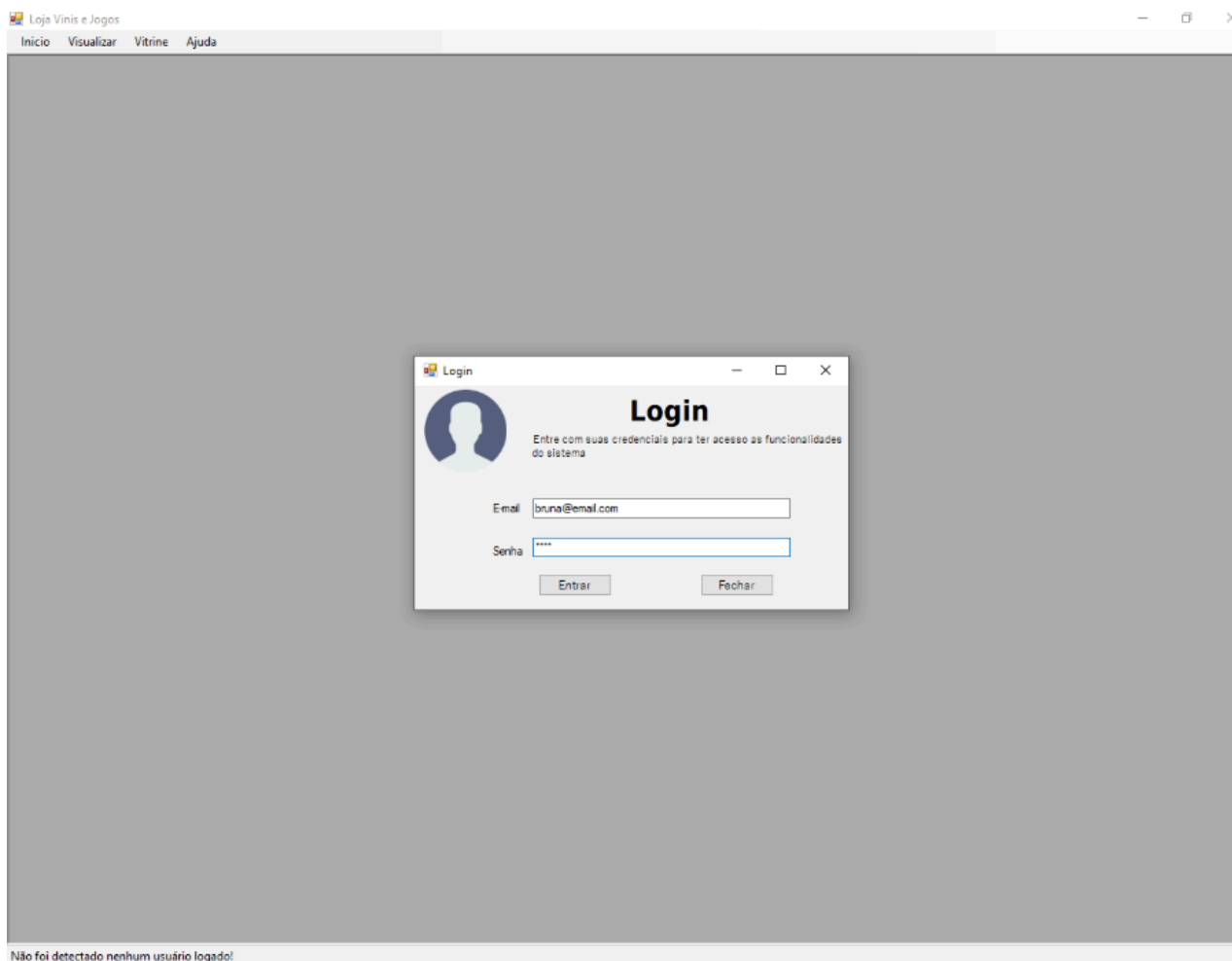
Figura 5 – Menu “Ajuda” da tela inicial



Fonte: Autoria própria.

O menu "Vitrine" não possui itens dentro dele, abrindo com um único clique. Já o menu "Ajuda" contém o item "Sobre o sistema", que abre uma janela com uma breve descrição da aplicação.

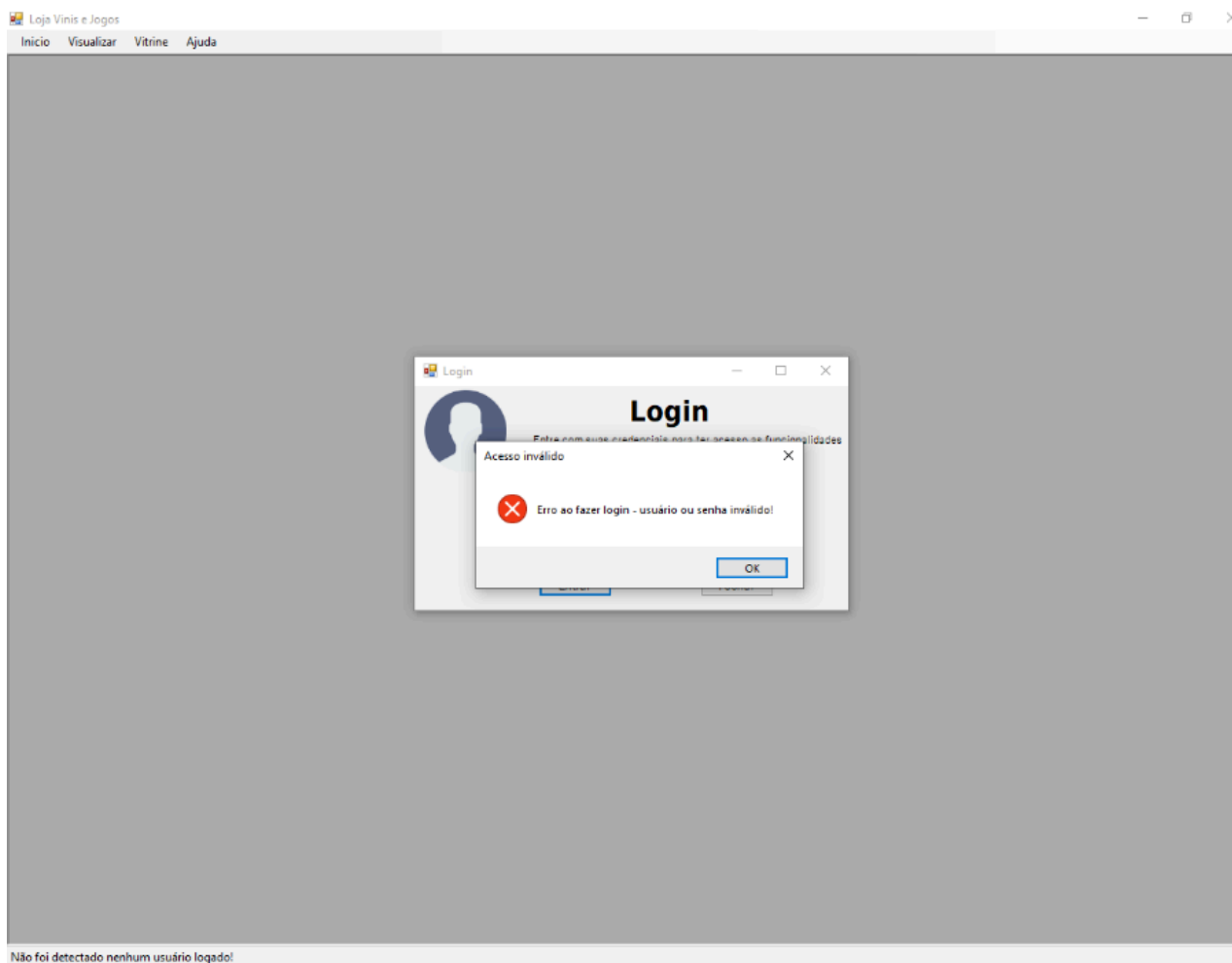
Figura 6 – Tela de login



Fonte: Autoria própria.

A tela de login é onde o usuário digita as suas credenciais de acesso. Caso elas sejam validadas no banco de dados, ele tem acesso às funcionalidades do sistema de acordo com as suas permissões, definidas pelo tipo de usuário. Nessa tela, o login será realizado com sucesso, pois as credenciais foram digitadas corretamente.

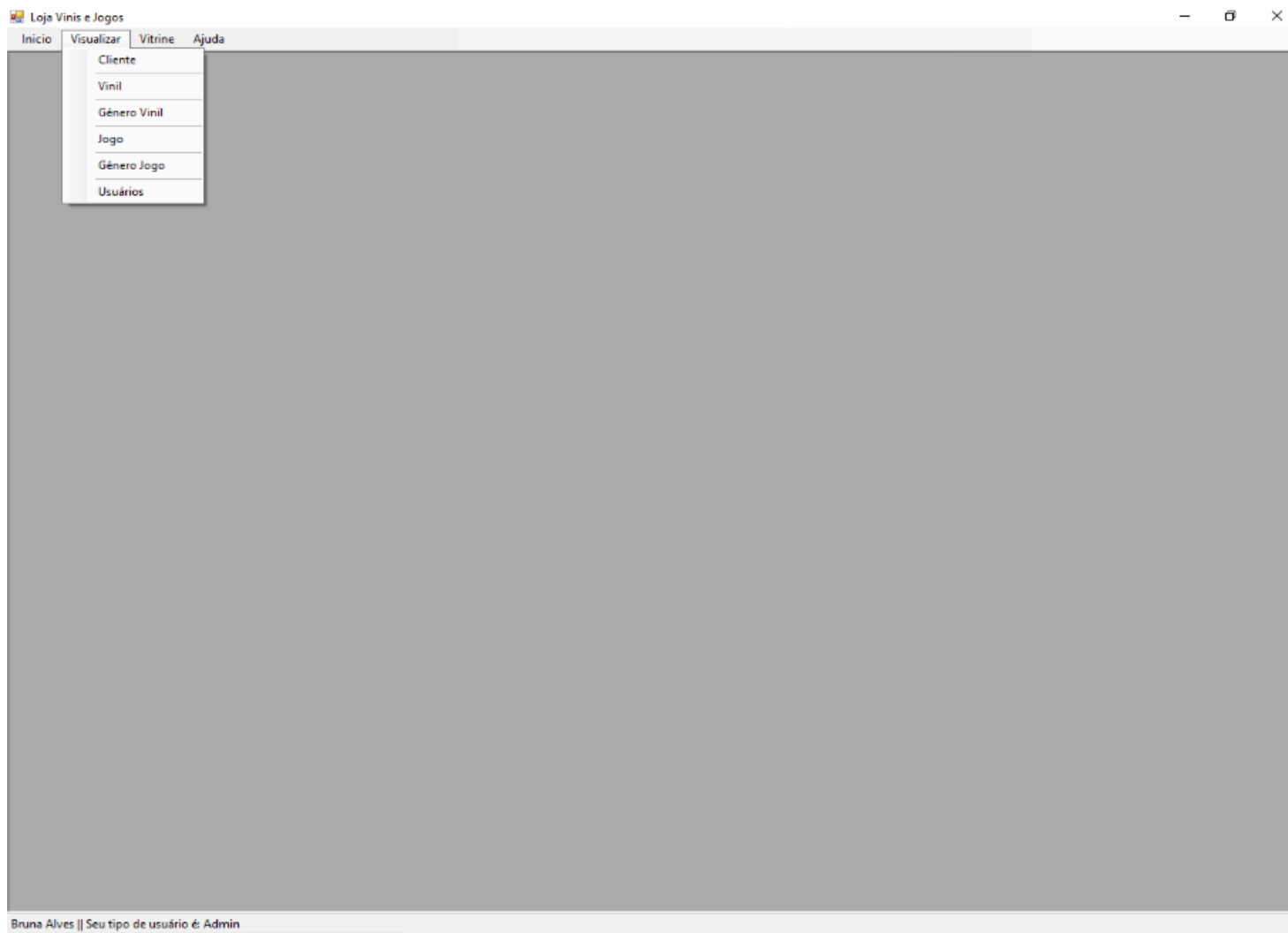
Figura 7 – Tela de erro ao fazer login



Fonte: Autoria própria.

Como citado anteriormente, caso as credenciais não sejam válidas (cadastradas no banco), o sistema apresenta uma mensagem de erro.

Figura 8 – Login feito como administrador (usuário tipo 1)



Fonte: Autoria própria.

Essa tela apresenta as funcionalidades que são liberadas para um usuário tipo 1 (administrador) quando o seu login é validado no banco de dados. Automaticamente, todas as funcionalidades do sistema são desbloqueadas, e ele consegue ter acesso a tudo. No rodapé é possível ver uma barra com o nome do usuário logado e o tipo de usuário atribuído.

Figura 9 – Tela de listagem de vinis (ativos)

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status
☐ Todos ☒ Ativo ☐ Inativo [Listar](#)

	Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
▶	8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessional...	Reprise Records	2	800,00	☒
	12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
	4	7	Electra Heart	Marina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
	16	21	Kick II	Arca	2022	Alternativo	Kick II é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700,50	☒
	13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
	14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
	6	10	Oil of Every Pearl's Un-Insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-Insides ...	MSMSMSM, Future Classic e T...	5	400,00	☒
	10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
	3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
	15	20	TRINITY	Earthstar	2022	Alternativo	Trinity é a aclamada mixtape d...	Chemical X	1	600,00	☒
	2	3	Wiloughby Tucker, I'll Always ...	Elehi Cain	2025	Alternativo	O vinil duplo traz a envolvente ...	Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
	11	16	Worst Girl In America	Slayyyter	2026	Alternativo	WORST GIRL IN AMERICA é ...	RECORDS, Columbia Records	30	440,00	☒

12 vinil(is) encontrado(s)

[Excluir](#) [Inserir](#) [Alterar](#) [Fechar](#)

Bruna Alves | Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Na tela de listagem de vinis para o administrador, ele consegue visualizar todos os discos cadastrados e realizar as ações de inserir, alterar ou excluir. Além disso, ele consegue pesquisar dentro da listagem e categorizá-la por itens ativos, inativos ou mostrar todos eles juntos, e no rodapé consegue acompanhar a quantidade de itens.

Figura 10 – Tela de listagem de vinis (inativos)

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Início

Visualizar

Vitrine

Ajuda



Vinil

Digite o nome do vinil

Status

☐ Todos

☐ Ativo

☒ Inativo

Listar

	Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
▶	7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
	5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swift	2025	Pop	The Life of a Showgirl (2025), d...	Republic Records	200	300,00	☐

2 vinil(is) encontrado(s)

Excluir

Inserir

Alterar

Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Figura 11 – Tela de listagem de vinis (todos)

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Início

Visualizar

Vitrine

Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status

Todos

Ativo

Inativo

Listar

	Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
▶	8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confession...	Reprise Records	2	800,00	☒
	12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
	4	7	Electra Heart	Marina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
	16	21	Kick II	Arca	2022	Alternativo	Kick II é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700.50	☒
	13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
	14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
	6	10	Oil of Every Pearl's Un-insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-insides ...	MSMSMSM, Future Classic e T...	5	400,00	☒
	10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
	3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
	7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
	5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swift	2025	Pop	The Life of a Showgirl (2025), d...	Republic Records	200	300,00	☐
	15	20	TRINITY	Eartheater	2022	Alternativo	Trinity é a aclamada mixtape d...	Chemical X	1	600,00	☒
	2	3	Willoughby Tucker, I'll Always ...	Ethel Cain	2025	Alternativo	O vinil duplo traz a envolvente ...	Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
	11	16	Worst Girl In America	Slayyyter	2026	Alternativo	WORST GIRL IN AMERICA é ...	RECORDS, Columbia Records	30	440,00	☒

14 vinil(is) encontrado(s)

Excluir

Inserir

Alterar

Fechar

Bruna Alves | Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Figura 12 – Cadastro de vinil

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status: ☐ Todos ☒ Ativo ☐ Inativo

Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessional...	Reprise Records	2	800,00	☒
12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
4	7								250,00	☒
16	21								700,50	☒
13	18								500,00	☒
14	19								180,00	☒
6	10	Oil of Ever							400,00	☒
10	15	Or							600,00	☒
3	5								200,00	☒
15	20								600,00	☒
2	3	Willoughby							450,00	☒
11	16	Worst							440,00	☒

Vinil

Cadastrar Vinil

ID: 17 Nome Vinil: Celebrate

Artista: Twice Gravadora: Warner Music Japan Ano: 2022 Gênero: K-pop

Capa do Vinil

Sucesso
Vinil 17 - Celebrate salvo com sucesso!

Quantidade: 20 Valor Unitário: 400,00 Valor Total: 0,00

☒ Ativo

12 vinil(is) encontrado(s)

Excluir Alterar Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Ao clicar no botão "Inserir", abre-se uma tela de cadastro para que o usuário possa inserir um novo produto no sistema. Nessa tela, são preenchidos os campos referentes ao vinil, como Nome, Artista, Ano, Gravadora, Gênero, Quantidade e Valor Unitário, além da opção de selecionar uma foto do disco, que será exibida posteriormente na vitrine. O campo ID não é preenchido manualmente, pois é gerado automaticamente pelo banco, e o campo Valor Total é calculado a partir da multiplicação da Quantidade pelo Valor Unitário. Após o preenchimento e o clique no botão "Salvar", o novo produto é alocado no banco de dados e passa a ser exibido na listagem, já com o status ativo, assim que a operação é concluída com sucesso.

Figura 13 – Consultando a inclusão do vinil na listagem

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo Listar

	Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
▶	8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessional...	Reprise Records	2	800,00	☒
	17	27	Celebrate	Twice	2022	K-pop	Celebrate é o quarto álbum de ...	Warner Music Japan	20	400,00	☒
	12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
	4	7	Electra Heart	Martina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
	16	21	Kick Kii	Arca	2022	Alternativo	Kick Kii é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700,50	☒
	13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
	14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
	6	10	Oil of Every Pearl's Un-Insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-Insides ...	MSMSMSM, Future Classic e T...	5	400,00	☒
	10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
	3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
	7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
	5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swift	2025	Pop	The Life of a Showgirl (2025), d...	Republic Records	200	300,00	☐
	15	20	TRINITY	Earthcater	2022	Alternativo	Trinity é a aclamada mixtape d...	Chemical X	1	600,00	☒
	2	3	Wiloughby Tucker, I'll Always ...	Elihi Cain	2025	Alternativo	O vinil duplo traz a envolvente ...	Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
	11	16	Worst Girl In America	Slayyyter	2026	Alternativo	WORST GIRL IN AMERICA é ...	RECORDS, Columbia Records	30	440,00	☒

15 vinil(is) encontrado(s)

Excluir Inserir Alterar Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Após a inserção, nota-se que o novo produto cadastrado consta na listagem (item 3, ID 17).

Figura 14 – Alterando o vinil cadastrado

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status: ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo

Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessional...	Reprise Records	2	800,00	☒
17	27	Celebrate	Twice	2022	K-pop	Celebrate é o quarto álbum de...	Warner Music Japan	20	400,00	☒
12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
4	7							15	250,00	☒
16	21							2	700,50	☒
13	18							3	500,00	☒
14	19							30	180,00	☒
6	10							5	400,00	☒
10	15							5	600,00	☒
3	5							10	200,00	☒
7	11							10	350,00	☐
5	9							200	300,00	☐
15	20							1	600,00	☒
2	3							15	450,00	☒
11	16							30	440,00	☒

Vinil

Alterar Vinil

ID: 17 Nome Vinil: Nine

Artista: blink-182 Gravadora: Columbia Records Ano: 2019 Gênero: Rock

Capa do Vinil:

Selecionar... Descrição: O disco de vinil do álbum Nine, da banda Blink-182, foi lançado em 20 de setembro de 2019 pela gravadora Columbia Records.

Quantidade: 15 Valor Unitário: 300,00 Valor Total: 0,00

☐ Ativo

Sucesso

Vinil 17 - Nine salvo com sucesso!

15 vinil(is) encontrado(s)

Excluir Inserir **Alterar** Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é Admin

Fonte: Autoria própria.

O botão "Alterar" é responsável por abrir a tela de edição de um produto já cadastrado. Para utilizá-lo, é necessário primeiro selecionar um item na listagem; ao clicar no botão, o formulário é aberto com os campos já preenchidos com as informações atuais do disco (Nome, Artista, Ano, Gravadora, Gênero e Quantidade), permitindo que o usuário altere o que for necessário. Os campos ID e Valor Unitário permanecem bloqueados: o ID porque identifica o registro no banco e não pode ser modificado, e o Valor Unitário porque não é editável nessa tela. Após as alterações, o botão "Salvar" atualiza os dados do produto no banco de dados, e a listagem passa a exibir as informações já atualizadas.

Figura 15 – Consultando a alteração das informações do vinil

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo

Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessional...	Reprise Records	2	800,00	☒
12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
4	7	Electra Heart	Marina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
16	21	Kick II	Arca	2022	Alternativo	Kick II é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700,50	☒
13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
17	27	Nine	blink-182	2019	Rock	O disco de vinil do álbum Nine...	Columbia Records	15	300,00	☒
6	10	Oil of Every Pearl's Un-Insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-Insides ...	MSMSMSM, Future Classic e T...	5	400,00	☒
10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swift	2025	Pop	The Life of a Showgirl (2025), d...	Republic Records	200	300,00	☐
15	20	TRINITY	Eartheater	2022	Alternativo	Trinity é a aclamada mixtape d...	Chemical X	1	600,00	☒
2	3	Willoughby Tucker, I'll Always ...	Ethel Cain	2025	Alternativo	O vinil duplo traz a envolvente ...	Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
11	16	Worst Girl In America	Slayyyter	2026	Alternativo	WORST GIRL IN AMERICA é ...	RECORDS, Columbia Records	30	440,00	☒

15 vinil(s) encontrado(s)

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Após a alteração dos campos permitidos, é possível notar que o produto alterado já está com as suas informações atualizadas.

Figura 16 – Tentativa de exclusão de vinil clicando em somente em um dado

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status: ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo Listar

	Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
	8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessa...	Reprise Records	2	800,00	☒
	12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
	4	7	Electra Heart	Marina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
	16	21	Kick II	Arca	2022	Alternativo	Kick II é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700,50	☒
	13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
	14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
	17	27	Nine	blink-182	2019	Rock	O disco de vinil do álbum Nine...	Columbia Records	15	300,00	☐
	6	10	Oil of Every Pearl's Un-Insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-Insides ...	MSMSMS, Future Classic e T...	5	400,00	☒
	10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
	3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
	7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
	5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swi				Republic Records	200	300,00	☐
	15	20	TRINITY	Earthstea				Chemical X	1	600,00	☒
	2	3	Wiloughby Tucker, I'll Always ...	Elehi Cair				Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
	11	16	Worst Girl In America	Slayyyter				RECORDS, Columbia Records	30	440,00	☒

Sinto muito!! Estacomos com um erro ao selecionar:
O índice estava fora do intervalo. Ele deve ser não-negativo e menor
que o tamanho da coleção.
Nome do parâmetro: index

OK

15 vinil(is) encontrado(s)

Excluir Inserir Alterar Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Ao selecionar a linha inteira de um vinil e clicar no botão "Excluir", o sistema exibe uma mensagem de erro em vez de realizar a exclusão. Isso ocorre porque o método responsável por identificar o item selecionado tenta ler o ID a partir de uma coluna nomeada como "idDataGridViewTextBoxColumn", que não corresponde ao nome real da coluna no grid. Como essa coluna não é encontrada, o sistema não consegue capturar o ID da linha selecionada, mantendo o seu valor como zero e impedindo que a exclusão seja concluída.

Figura 17 – Tentativa de exclusão de vinil selecionando a linha inteira

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status: ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo

	Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
	8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessa...	Reprise Records	2	800,00	☒
	12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
	4	7	Electra Heart	Marina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
	16	21	KiCK II	Arca	2022	Alternativo	KiCK II é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700,50	☒
	13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
	14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
	17	27	Nine	blink-182	2019	Rock	O disco de vinil do álbum Nine...	Columbia Records	15	300,00	☒
	6	10	Oil of Every Pearl's Un-Insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-Insides ...	MSMSMSM, Future Classic e T...	5	400,00	☒
	10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
	3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
	7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
	5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swift	2025	Pop	The Life of a Showgirl (2025), d...	Republic Records	200	300,00	☐
	15	20	TRINITY	Eatheat				Chemical X	1	600,00	☒
	2	3	Willoughby Tucker, I'll Always ...	Elehl Ce				Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
	11	16	Worst Girl In America	Slayyyt				RECORDS, Columbia Recorda	30	440,00	☒

Confirmação

❓ Você tem certeza que deseja excluir esse vinil? Essa ação não poderá ser desfeita!

15 vinil(is) encontrado(s)

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é Admin

Fonte: Autoria própria.

Ao selecionar a linha inteira de um vinil e clicar no botão "Excluir", com o nome da coluna de ID corrigido, o sistema captura corretamente o ID do item selecionado. Em seguida, é exibida uma mensagem de confirmação, perguntando se o usuário realmente deseja excluir o registro. Ao confirmar, o vinil é removido do banco de dados e a listagem é atualizada automaticamente, deixando de exibir o item excluído.

Figura 18 – Sucesso ao excluir um vinil selecionando a linha inteira

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Início Visualizar Vitrine Ajuda

Vinil

Digite o nome do vinil

Status ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo

Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessional...	Reprise Records	2	800,00	☒
12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
4	7	Electra Heart	Marina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
16	21	Kick II	Arca	2022	Alternativo	Kick II é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700,50	☒
13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
17	27	Nine	blink-182	2019	Rock	O disco de vinil do álbum Nine...	Columbia Records	15	300,00	☒
6	10	Oil of Every Pearl's Un-Insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-Insides ...	MSMSMSM, Future Classic e T...	5	400,00	☒
10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swift	2025	Pop	The Life of a Showgirl (2025), d...	Republic Records	200	300,00	☐
15	20	TRINITY	Earthstar				Chemical X	1	600,00	☒
2	3	Wloughby Tucker, It Always ...	Elehi Cain				Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
11	16	Worst Girl In America	Slayyyter				RECORDS, Columbia Records	30	440,00	☒

Aviso

O vinil foi excluído com sucesso!

OK

15 vinil(is) encontrado(s)

Bruna Alves | Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Figura 19 – Vinil excluído já não consta mais na listagem

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Vinis]

Inicio

Visualizar

Vitrine

Ajuda



Vinil

Digite o nome do vinil

Status

Todos

Ativo

Inativo

Listar

	Id	ID do Produto	Nome	Artista	Ano	Gênero	Descrição	Gravadora	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
▶	8	12	Blue	Joni Mitchell	1971	Pop	Blue é a obra-prima confessional...	Reprise Records	2	800,00	☒
	12	17	De Primeira	Marina Sena	2021	Pop	O aclamado álbum de estreia d...	A Outra Banda, Noize Record ...	2	600,00	☒
	4	7	Electra Heart	Marina and The Diamonds	2015	Alternativo	Electra Heart é um álbum conc...	Warner Music	15	250,00	☒
	16	21	Kick II	Arca	2022	Alternativo	Kick II é o terceiro capítulo da ...	XL Recording	2	700,50	☒
	13	18	MAGDALENE	FKA Twigs	2019	Alternativo	MAGDALENE é o aclamado e ...	Young	3	500,00	☒
	14	19	Man's Best Friend	Sabrina Carpenter	2025	Pop	Man's Best Friend é o aclamad...	Island Records	30	180,00	☒
	6	10	Oil of Every Pearl's Un-Insides	SOPHIE	2018	Alternativo	Oil of Every Pearl's Un-Insides ...	MSMSMSM, Future Classic e T...	5	400,00	☒
	10	15	One Last Kiss	Hikaru Utada	2021	Alternativo	O EP One Last Kiss, de Hikaru ...	Sony Music Japan	5	600,00	☒
	3	5	Pang	Caroline Polachek	2019	Alternativo	Pang marca a brilhante estreia ...	Perpetual Novice	10	200,00	☒
	7	11	Ruby	JENNIE	2025	Pop	Ruby é o aclamado álbum de e...	Odd Atelier	10	350,00	☐
	5	9	The Life Of A Showgirl	Taylor Swift	2025	Pop	The Life of a Showgirl (2025), d...	Republic Records	200	300,00	☐
	15	20	TRINITY	Earthater	2022	Alternativo	Trinity é a aclamada mixtape d...	Chemical X	1	600,00	☒
	2	3	Willoughby Tucker, I'll Always ...	Ethel Cain	2025	Alternativo	O vinil duplo traz a envolvente ...	Daughters of Cain Records	15	450,00	☒
	11	16	Worst Girl In America	Slayyyter	2026	Alternativo	WORST GIRL IN AMERICA é ...	RECORDS, Columbia Records	30	440,00	☒

14 vinil(is) encontrado(s)

Excluir

Inserir

Alterar

Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Figura 20 – Tela de listagem de jogos cadastrados

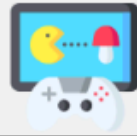
Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Jogos]

Início

Visualizar

Vitrine

Ajuda



Jogos

Digite o nome do jogo

Status

Todos

Ativo

Inativo

Listar

	Id	ID do Produto	Nome	Estúdio	Ano	Plataforma(s)	Gênero	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
▶	5	24	hack//Outbreak Part 3	CyberConnect2	2002	PlayStation 2	Aventura	Protagonista Kite tenta conter ...	1	200,00	☒
	6	25	Dementium: The Ward	Renegade Kid / Atoi	2023	Nintendo DS, 3DS, Switch, PS...	Aventura	Você acorda sem memória em ...	5	1000,00	☒
	3	22	Doki Doki Literature Club	Nintendo Switch, PlayStation	2021	PS5; PS4; Xbox; PC; Switch	Aventura	Visual novel de terror psicológi...	2	100,00	☒
	2	6	Persona 5	Atlus	2016	PS5; Xbox; PC; Switch	Aventura	Persona 5 é um dos RPGs Japo...	10	300,00	☒
	4	23	Resident Evil: Requiem	Capcom	2026	PC, PlayStation 5, Xbox Series ...	Terror	: Grace Ashcroft e Leon S. Ken...	50	320,00	☒

5 jogo(s) encontrado(s)

Excluir

Inserir

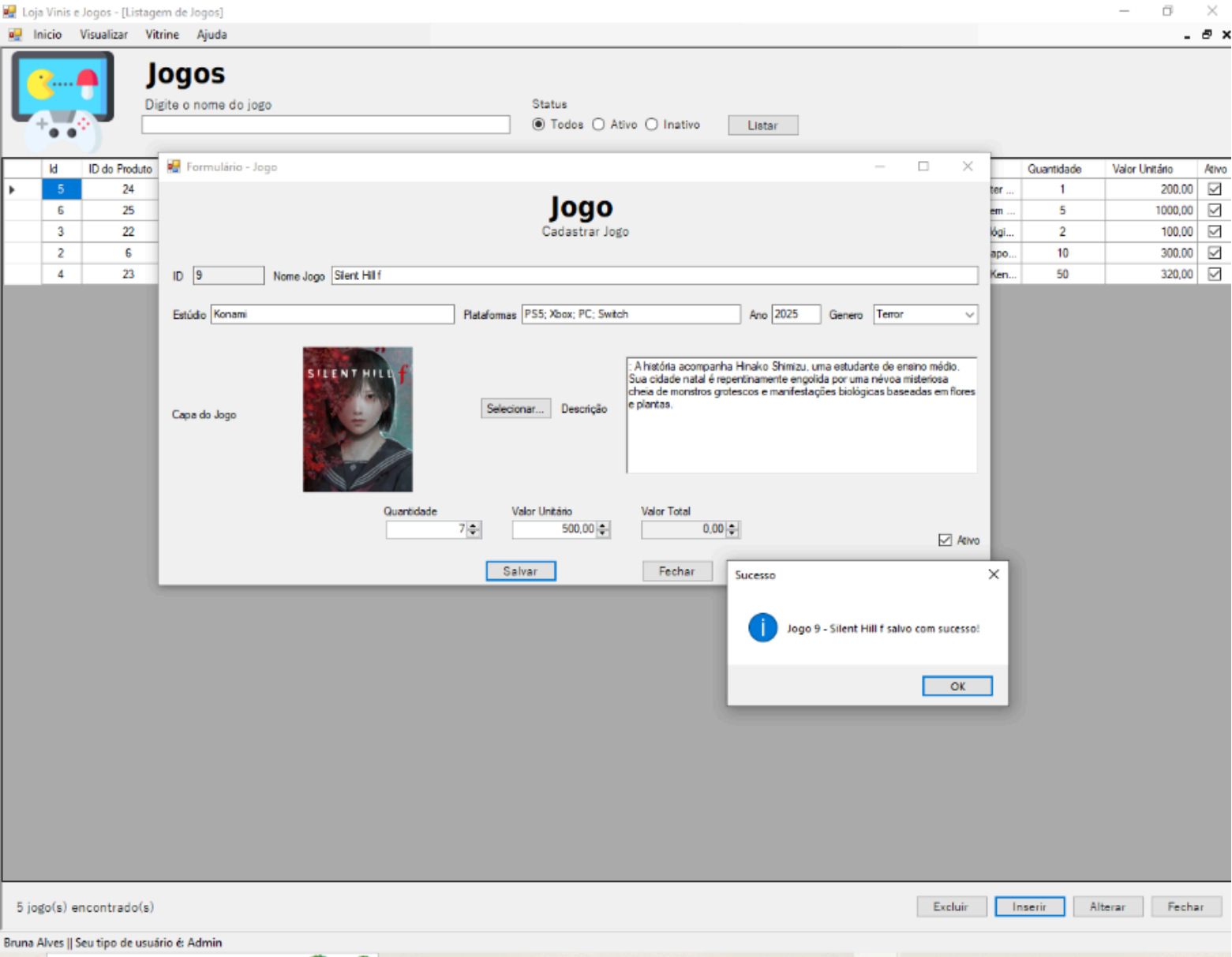
Alterar

Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

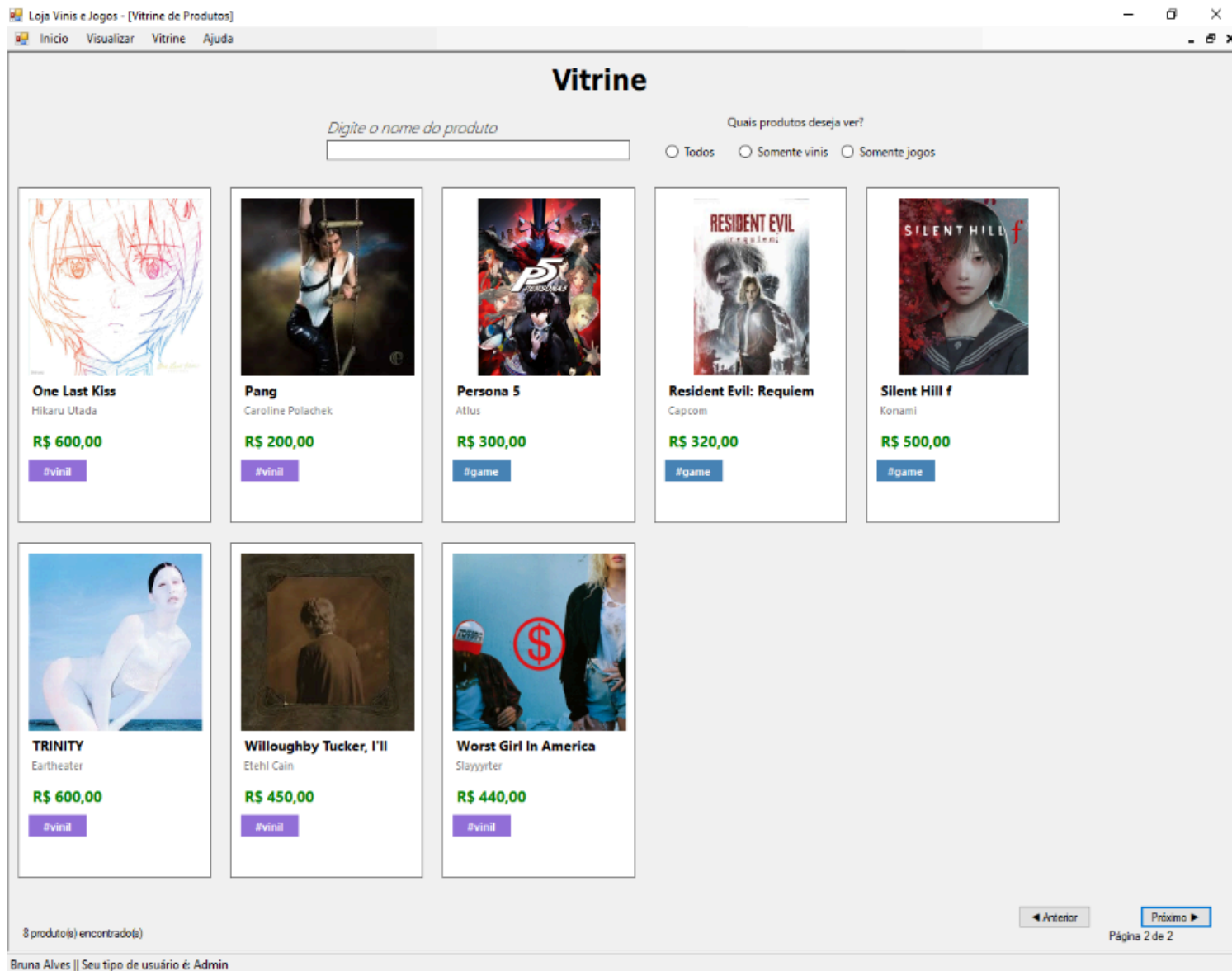
Fonte: Autoria própria.

Figura 21 – Cadastrando um novo jogo



Fonte: Autoria própria.

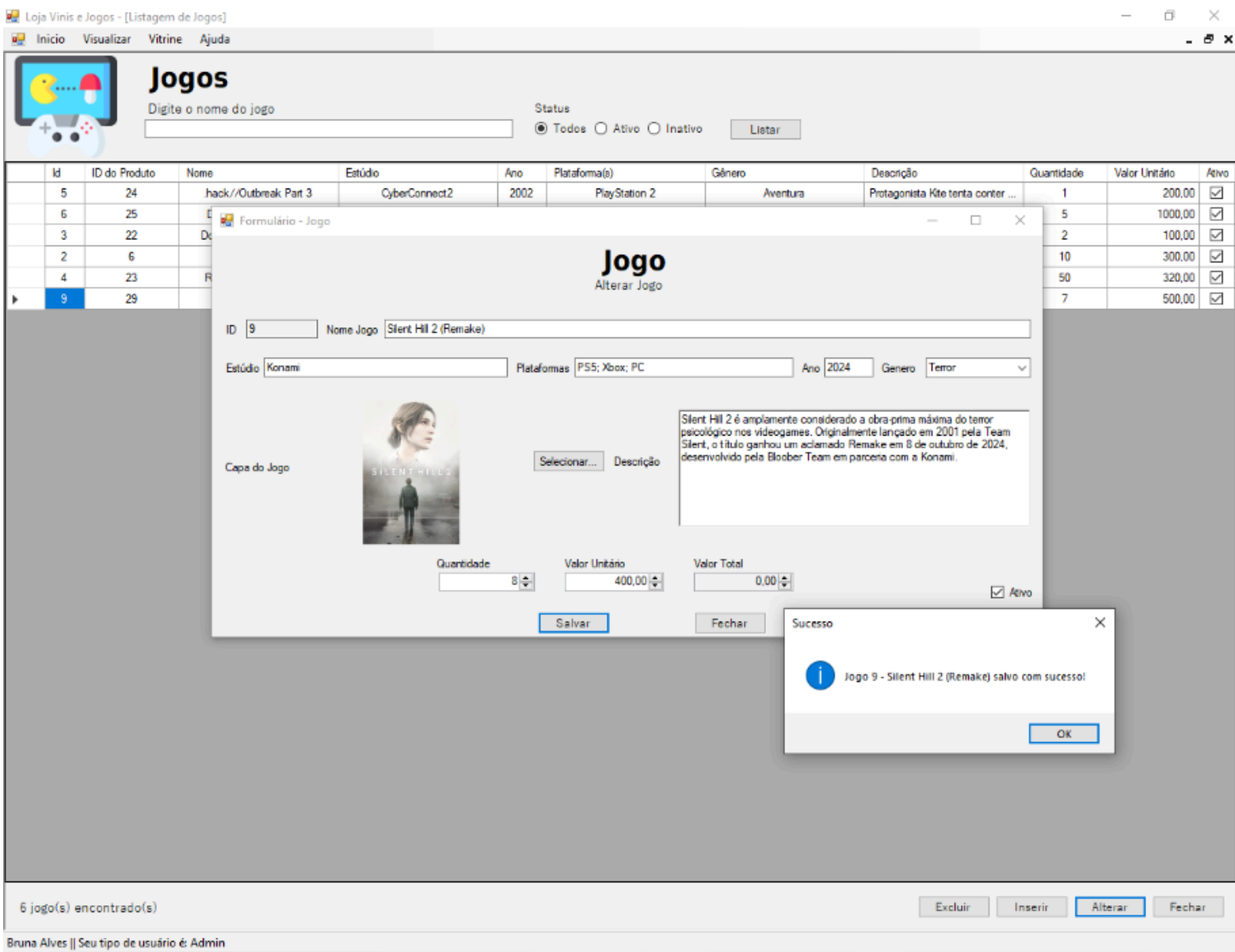
Figura 22 – Produtos cadastrados ficam visíveis na vitrine



Fonte: Autoria própria.

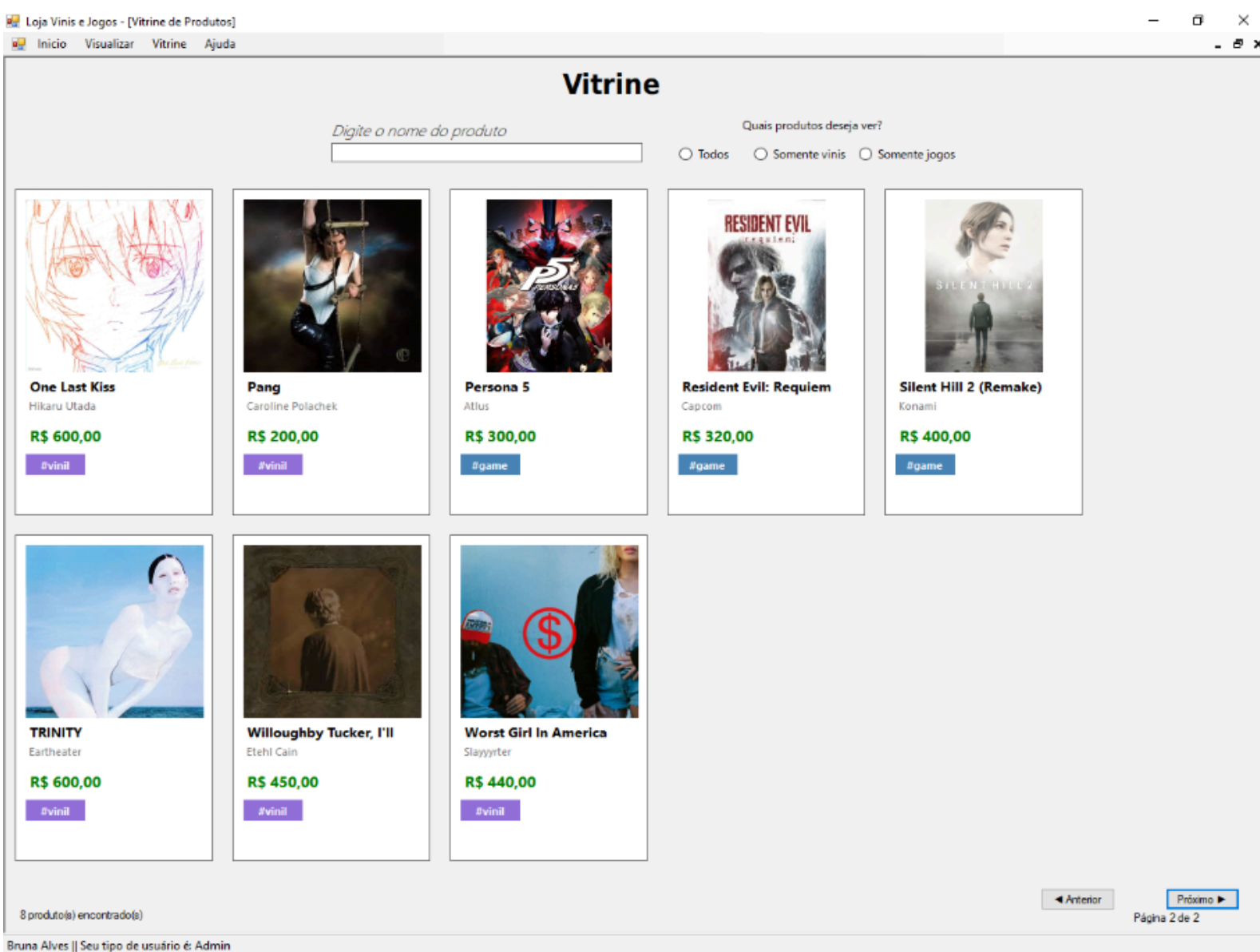
Ao inserir um novo produto e salvá-lo, ele é registrado no banco de dados e passa a aparecer imediatamente na listagem correspondente, já com os seus dados e o status ativo. Além de surgir na listagem, o produto também é exibido na vitrine, na forma de um card que apresenta a sua foto e as suas principais informações. Dessa maneira, um único cadastro alimenta as duas telas ao mesmo tempo: a listagem, voltada ao controle interno feito pelos usuários do sistema, e a vitrine, de acesso livre, que funciona como uma exposição dos produtos disponíveis para o cliente.

Figura 23 – Alterando jogo cadastrado



Fonte: Autoria própria.

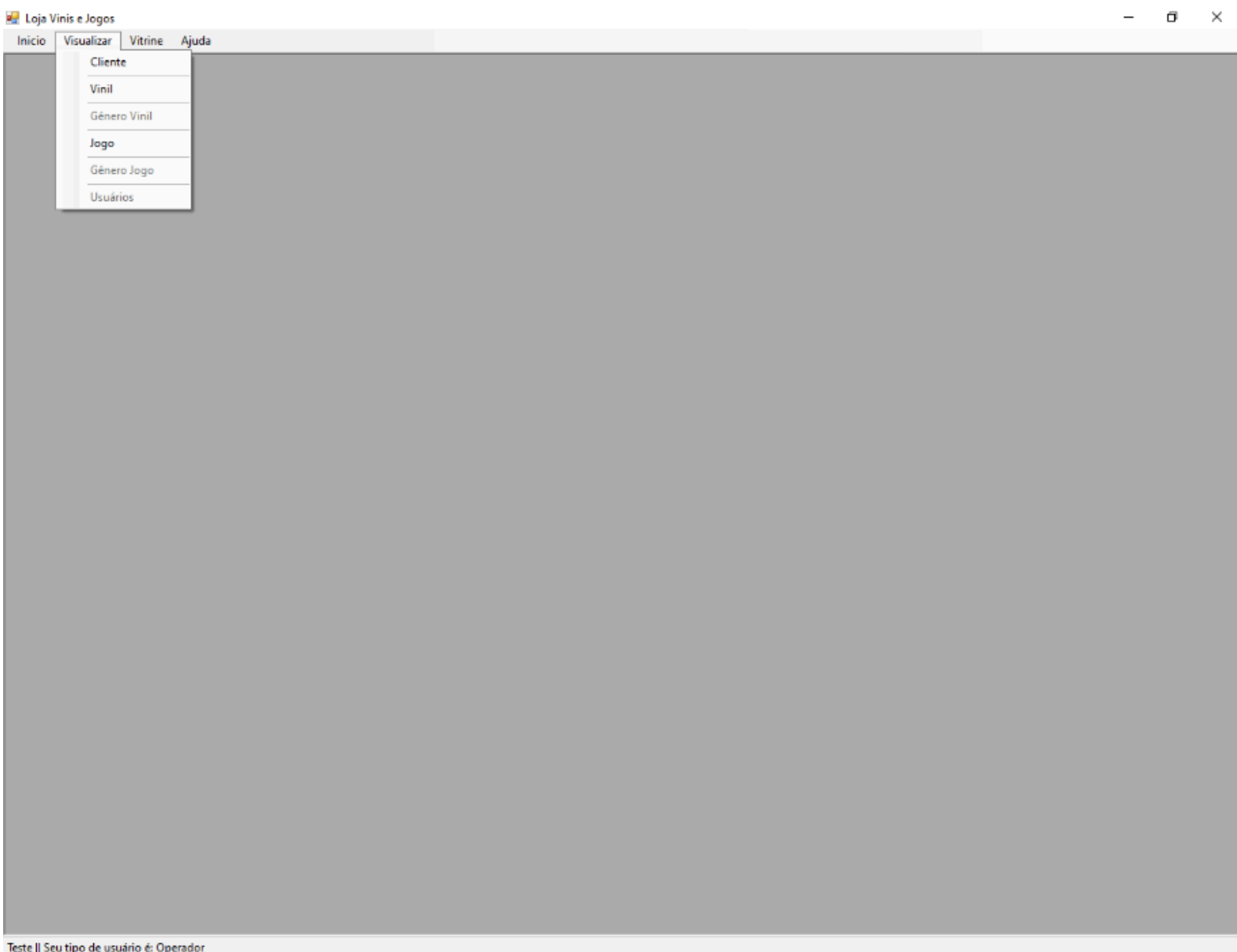
Figura 24 – Verificando que o jogo além de atualizar listagem comum, também atualizou na listagem da vitrine



Fonte: Autoria própria.

O mesmo procedimento se aplica à alteração de um produto. Ao selecionar um item, modificar os seus dados e salvar, as mudanças são gravadas no banco e refletidas imediatamente na listagem, que passa a exibir as informações atualizadas. A vitrine acompanha essa atualização: o card correspondente troca a foto e os demais dados pelos novos valores, mantendo a exposição sempre coerente com o que está cadastrado no sistema.

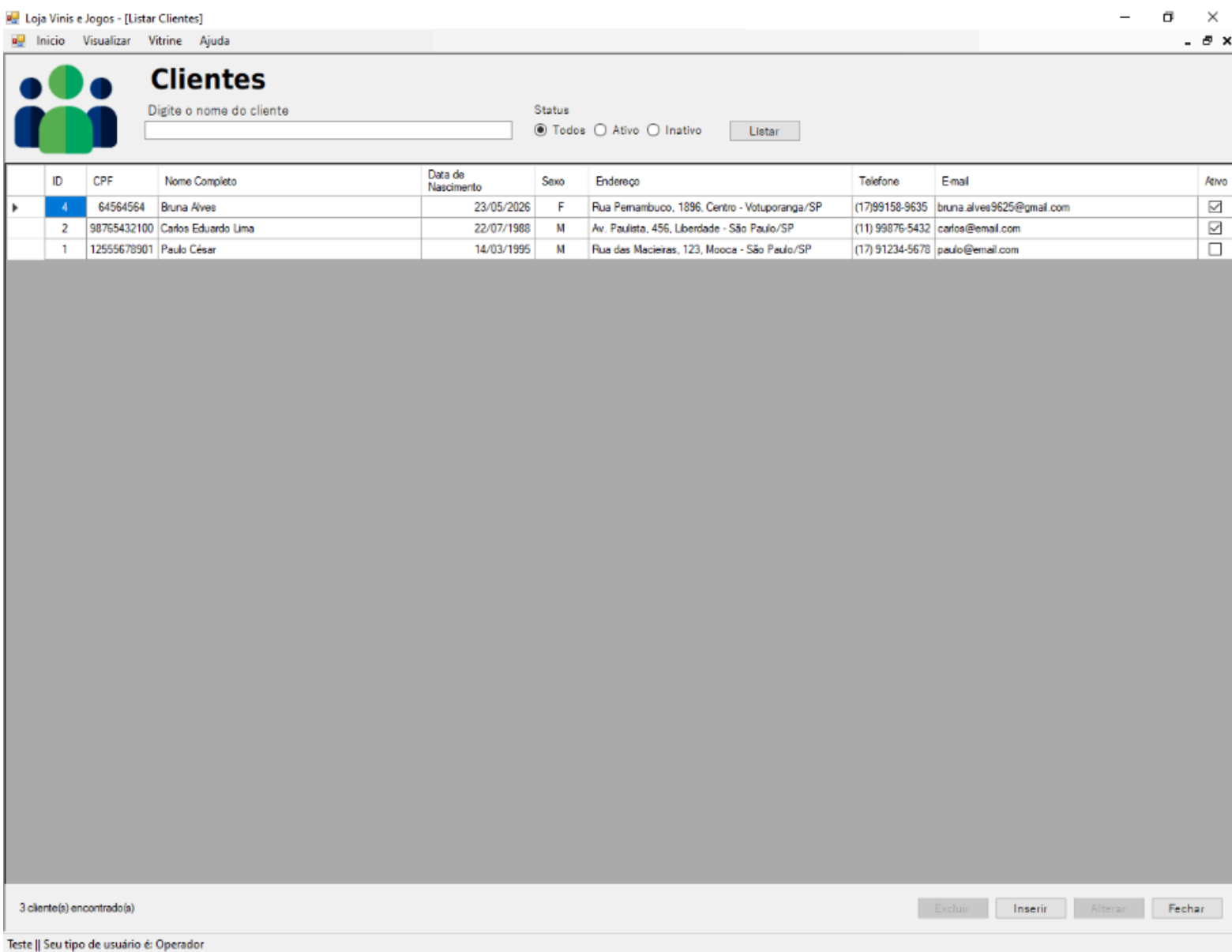
Figura 25 – Fazendo login como usuário tipo 2 (Operador)



Fonte: Autoria própria.

Quando o login é feito por um usuário do tipo 2 (operador), o acesso ao sistema fica limitado. Ele consegue visualizar apenas as listagens de clientes, vinis e jogos, ficando sem acesso às telas de gêneros e de usuários, que são exclusivas do administrador. Dentro das listagens permitidas, as ações também são reduzidas: o operador pode consultar os registros, mas não dispõe das mesmas permissões de um administrador. Além disso, o rodapé continua exibindo o status com o nome do usuário logado e o seu tipo, permitindo identificar quem está utilizando o sistema no momento.

Figura 26 – Listagem de clientes para um usuário do tipo 2 (operador)



Loja Vinis e Jogos - [Listar Clientes]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Clientes

Digite o nome do cliente

Status: ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo

ID	CPF	Nome Completo	Data de Nascimento	Sexo	Endereço	Telefone	Email	Ativo
4	64564564	Bruna Alves	23/05/2026	F	Rua Pernambuco, 1896, Centro - Votuporanga/SP	(17)99158-9635	bruna.alves9625@gmail.com	☒
2	98765432100	Carlos Eduardo Lima	22/07/1988	M	Av. Paulista, 456, Liberdade - São Paulo/SP	(11) 99876-5432	carlos@email.com	☒
1	12555678901	Paulo César	14/03/1995	M	Rua das Macieiras, 123, Mooca - São Paulo/SP	(17) 91234-5678	paulo@email.com	☐

3 cliente(s) encontrado(s)

Teste || Seu tipo de usuário é: Operador

Fonte: Autoria própria.

Na listagem de clientes acessada por um usuário do tipo 2 (operador), todos os clientes permanecem visíveis. O operador ainda pode pesquisar clientes e filtrar a listagem por todos, ativos ou inativos, além de visualizar a quantidade total de itens exibidos. No entanto, as suas ações são limitadas: ele pode apenas inserir novos clientes, não tendo permissão para alterar nem excluir os registros existentes. O mesmo comportamento se aplica às listagens de vinhos e de jogos, nas quais o operador também mantém os itens visíveis, pode pesquisar, filtrar e ver a contagem total, mas continua restrito apenas à inserção de novos registros.

Figura 27 – Vitrine de produtos (listagem geral)

Loja Vinis e Jogos - [Vitrine de Produtos]

Início Visualizar Vitrine Ajuda

Vitrine

Digite o nome do produto

Quais produtos deseja ver?

☒ Todos ☐ Somente vinis ☐ Somente jogos

 .hack//Outbreak Part 3 CyberConnect2 R\$ 200,00 #game	 Blue Joni Mitchell R\$ 800,00 #vinil	 De Primeira Marina Sena R\$ 600,00 #vinil	 Dementium: The Ward Renegade Kid / Atotoi R\$ 1.000,00 #game	 Doki Doki Literature Club Nintendo Switch, PlayStation R\$ 100,00 #game
 Electra Heart Marina and The Diamonds R\$ 250,00 #vinil	 Kick III Arca R\$ 700,50 #vinil	 MAGDALENE FKA Twigs R\$ 500,00 #vinil	 Man's Best Friend Sabrina Carpenter R\$ 180,00 #vinil	 Oil of Every Pearl's SOPHIE R\$ 400,00 #vinil

10 produto(s) encontrado(s)

Anterior Próximo

Página 1 de 2

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

A vitrine é uma área de acesso livre, que não exige login nem permissão de usuário para ser utilizada. Nela são listados todos os produtos cadastrados, seguindo os parâmetros de estar ativo e de possuir quantidade maior que zero, de modo que apenas os itens realmente disponíveis sejam exibidos. Inicialmente, a vitrine começa listando todos os produtos, sem aplicar nenhum filtro, apresentando o catálogo completo ao ser aberta. O intuito dessa área é ser utilizada em um computador de pesquisa dentro da loja, no qual o próprio cliente possa consultar se um determinado produto está ou não disponível, sem depender do atendimento de um funcionário.

Figura 28 – Vitrine de produtos (filtrada por somente vinis)

Loja Vinis e Jogos - [Vitrine de Produtos]

InícioVisualizarVitrineAjuda

Vitrine

Digite o nome do produto

Quais produtos deseja ver?

Todos

Somente vinis

Somente jogos



Blue
Joni Mitchell
R\$ 800,00
#vinil



De Primeira
Marina Sena
R\$ 600,00
#vinil



Electra Heart
Marina and The Diamonds
R\$ 250,00
#vinil



Kick iii
Arca
R\$ 700,50
#vinil



MAGDALENE
FKA Twigs
R\$ 500,00
#vinil



Man's Best Friend
Sabrina Carpenter
R\$ 180,00
#vinil



Oil of Every Pearl's
SOPHIE
R\$ 400,00
#vinil



One Last Kiss
Hikaru Utada
R\$ 600,00
#vinil



Pang
Caroline Polachek
R\$ 200,00
#vinil



TRINITY
Earthater
R\$ 600,00
#vinil

10 produto(s) encontrado(s)

Anterior

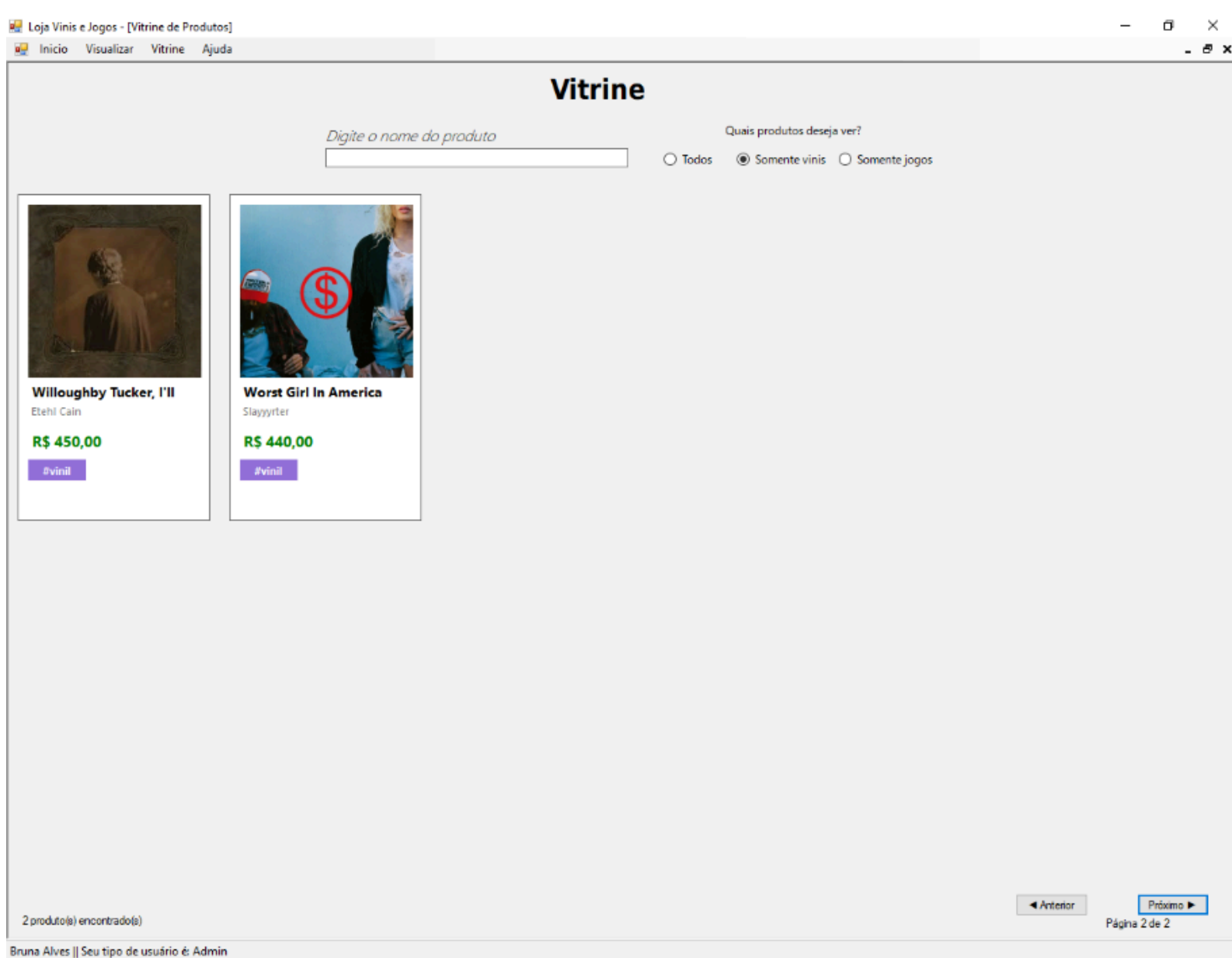
Próximo

Página 1 de 2

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

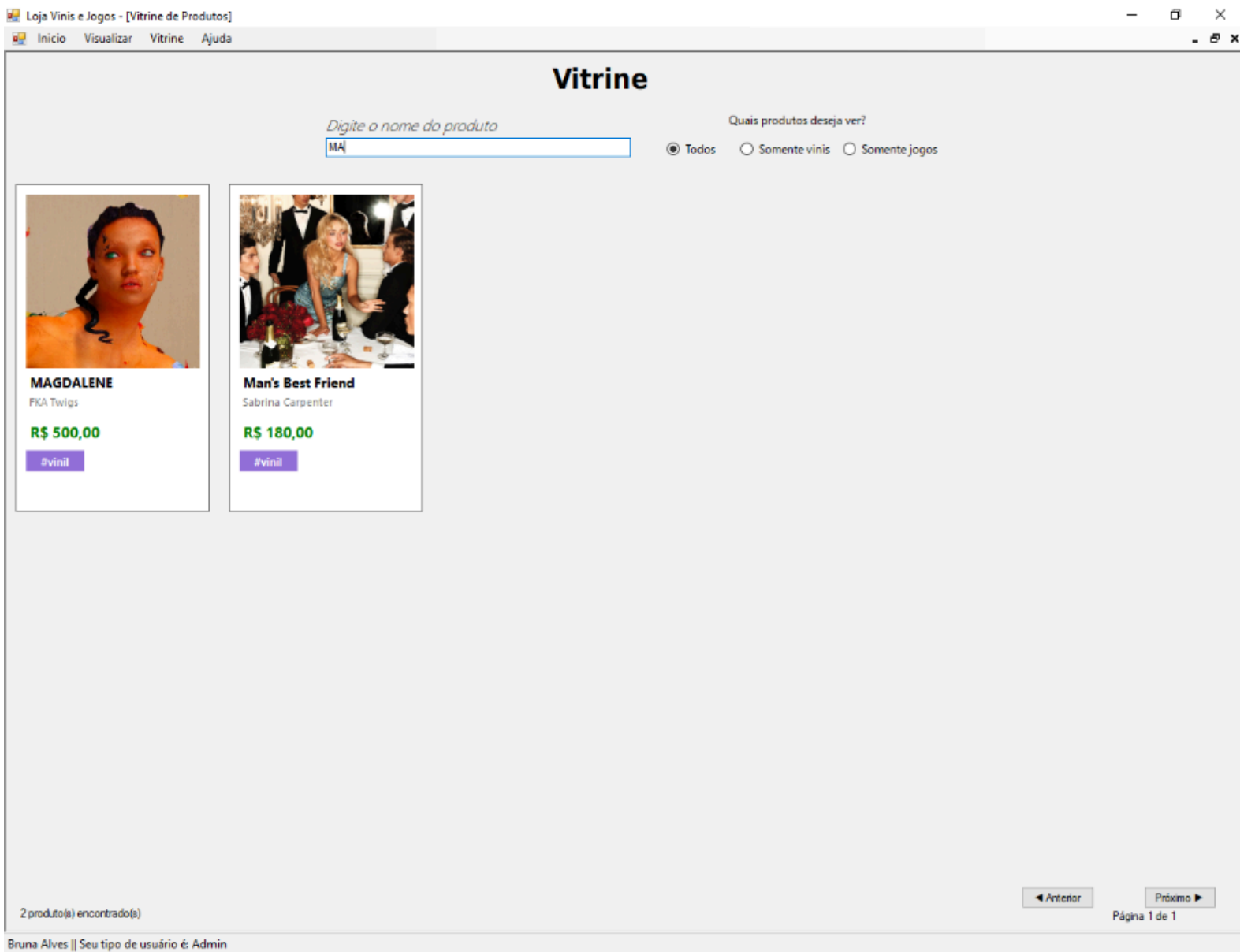
Figura 29 – Vitrine de produtos (filtrada por somente vinis) dívida por paginação



Fonte: Autoria própria.

A vitrine conta com um sistema de paginação, que divide os produtos em páginas em vez de exibir todos de uma só vez. Esse recurso ajuda a manter o sistema organizado, pois evita que uma grande quantidade de cards seja carregada na mesma tela, o que poderia poluir a visualização e dificultar a navegação do usuário. Com a paginação, os produtos são apresentados em blocos, tornando a consulta mais limpa e facilitando a localização dos itens. Além disso, ela contribui para o desempenho da aplicação, já que carregar um número menor de produtos por vez exige menos da interface do que exibir o catálogo inteiro simultaneamente.

Figura 30 – Busca automática dentro da página vitrine de produtos



Fonte: Autoria própria.

A barra de pesquisa da vitrine conta com uma busca automática: à medida que o usuário digita as letras, os produtos correspondentes vão aparecendo sozinhos, sem a necessidade de clicar em nenhum botão. Da mesma forma, conforme as letras são apagadas, os produtos vão retornando, até que todos voltem a ser listados quando o campo fica vazio. Esse comportamento difere das listagens comuns do sistema, que possuem um botão de pesquisa que precisa ser clicado para que os resultados sejam carregados.

Figura 31 – Busca na listagem de jogos, realizada por meio do botão de pesquisa

Loja Vinis e Jogos - [Listagem de Jogos]

Inicio Visualizar Vitrine Ajuda

Jogos

Digite o nome do jogo

Status ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Inativo Listar

	Id	ID do Produto	Nome	Estúdio	Ano	Plataforma(s)	Gênero	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Ativo
▶	6	25	Dementium: The Ward	Renegade Kid / Atoi	2023	Nintendo DS, 3DS, Switch, PS...	Aventura	Você acorda sem memória em ...	5	1000,00	☒
	3	22	Doki Doki Literature Club	Nintendo Switch, PlayStation	2021	PS5, PS4, Xbox, PC, Switch	Aventura	Visual novel de terror psicológi...	2	100,00	☒
	4	23	Resident Evil: Requiem	Capcom	2026	PC, PlayStation 5, Xbox Series ...	Terror	: Grace Ashcroft e Leon S. Ken...	50	320,00	☒

3 jogo(s) encontrado(s)

Excluir Inserir Alterar Fechar

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Figura 32 – Vitrine de produtos (filtrada por somente jogos)

Loja Vinis e Jogos - [Vitrine de Produtos]

Início Visualizar Vitrine Ajuda

Vitrine

Digite o nome do produto

Quais produtos deseja ver?

☐ Todos ☐ Somente vinis ☒ Somente jogos



.hack//Outbreak Part 3
CyberConnect2

R\$ 200,00

#game



Dementium: The Ward
Renegade Kid / Atooi

R\$ 1.000,00

#game



Doki Doki Literature Club
Nintendo Switch, PlayStation

R\$ 100,00

#game



Persona 5
Atlus

R\$ 300,00

#game



Resident Evil: Requiem
Capcom

R\$ 320,00

#game

5 produto(s) encontrado(s)

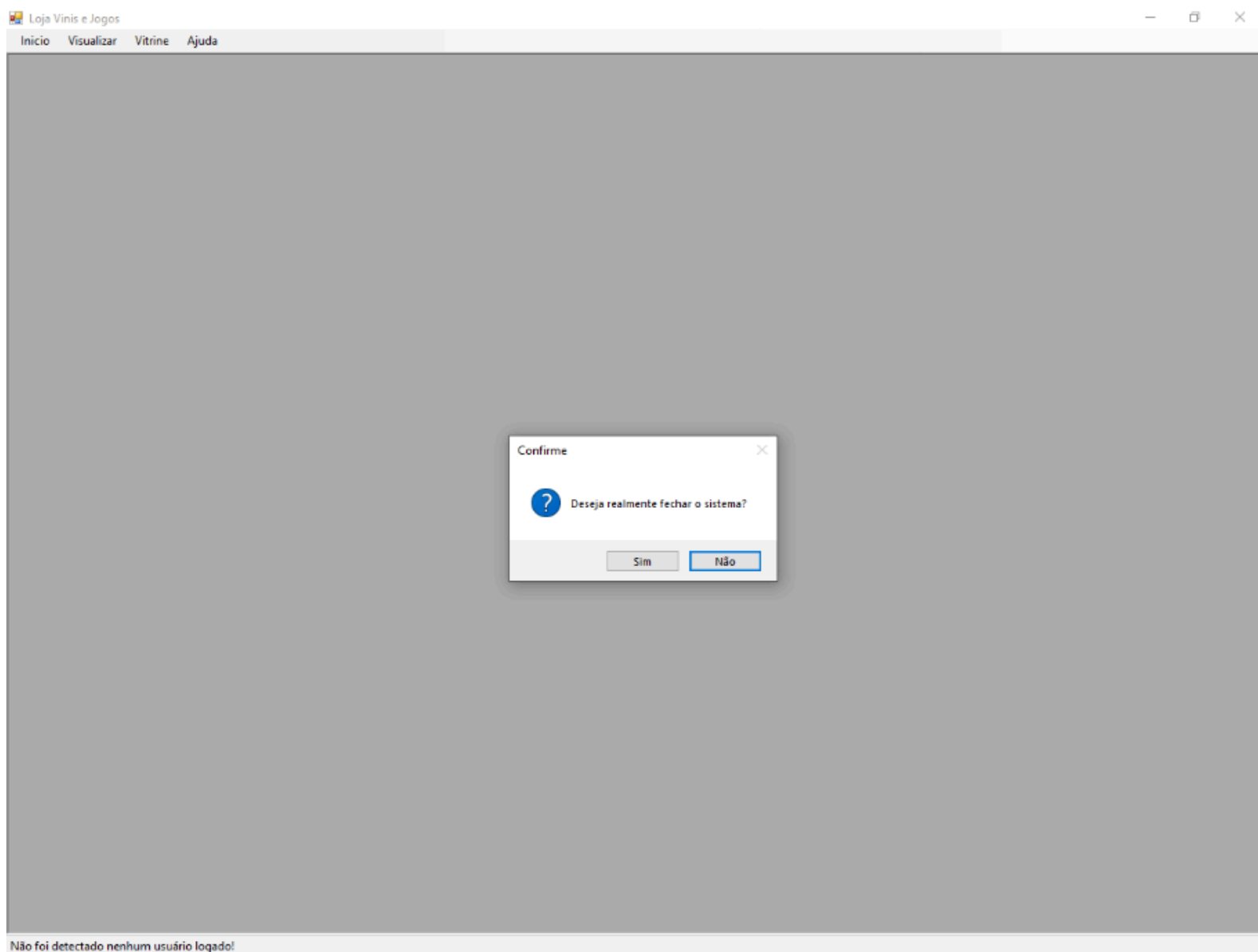
Anterior Próximo

Página 1 de 1

Bruna Alves || Seu tipo de usuário é: Admin

Fonte: Autoria própria.

Figura 33 – Encerrando o sistema



Fonte: Autoria própria.

Ao tentar fechar o sistema, seja clicando no "X" padrão da janela ou na opção "Encerrar sistema" do menu Início, é exibida uma caixa de confirmação perguntando se o usuário realmente deseja encerrar o sistema. Dessa forma, o programa só é fechado após a confirmação, evitando que o encerramento ocorra de maneira acidental.

4 LINKS PARA A SOLUÇÃO COMPLETA

[Clique aqui para acessar o GitHub](#)

[Clique aqui para acessar o Google Drive](#)

REFERÊNCIAS

CHAU, Curtis. **Usando Dapper em C# (guia para iniciantes)**. IronPDF, [s. l.], 7 jun. 2024. Disponível em: <https://ironpdf.com/pt/blog/net-help/dapper-csharp/>. Acesso em: 31 maio 2026.

LIMA, Edwin; REIS, Eugênio. **C# e .NET para desenvolvedores**. Rio de Janeiro: Campus, 2002. Disponível em: <http://www.etelg.com.br/paginaete/downloads/informatica/apostila2.pdf>. Acesso em: 31 maio 2026.

TORRES, Vitor. **MEI: o que é, como funciona, como ser e quanto custa**. Contabilizei, [s. l.], 6 maio 2026. Disponível em: <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/mei/>. Acesso em: 31 maio 2026.

VAMBERTO, Carlos. **Curso de C#**: módulo I – introdução ao .NET com C#. [S. l.: s. n.], [200-]. Disponível em: <http://www.etelg.com.br/paginaete/downloads/informatica/apostila.pdf>. Acesso em: 31 maio 2026.

VIDAL, Camila. **MEIs lideram abertura de empresas no país e já representam 78% dos novos negócios em 2026**. Agência Sebrae de Notícias, Brasília, 28 maio 2026. Disponível em: <https://agenciasebrae.com.br/dados/meis-lideram-abertura-de-empresas-no-pais-e-ja-representam-78-dos-novos-negocios-em-2026/>. Acesso em: 31 maio 2026.